

2023 年泛函分析期中考试 A 卷

Zavalon

Zavalon.github.io

备注: 我们分别用 A^c 与 $\bar{A}$ 表示 A 的补集和闭包; 用 $A \subset B$ 表示 A 是 B 的子集; 用 $B(x, \varepsilon)$ 表示以 x 为球心, ε 为半径的开球.

一. (20 分) 设 (X, d) 为紧度量空间, $T: X \rightarrow X$. $\exists n_0$ 为自然数, 使得 $\forall x, y \in X, x \neq y$ 时, 有

$$d(T^{n_0}x, T^{n_0}y) < d(x, y).$$

求证: T 有唯一不动点.

二. (20 分) 设 (X, d) 为完备度量空间, $A \subset X$, 证明: A 紧的充要条件为 A 上的任何连续函数都有界.

三. (20 分) 设 X 为无穷维线性赋范空间, 证明: X 的对偶空间 X^* 也是无穷维空间.

四. (20 分) $[a, b]$ 是有界闭区间, 求证: 不存在 $L^p[a, b]$ ($1 \leq p < \infty$) 的闭子空间 Y , 使得 $L^p[a, b] = C[a, b] \oplus Y$.

五. (15 分) 构造 $C[0, 1]$ 中的点列 $\{x_n\}$ 满足如下条件:

(i) $\{x_n\}$ 在 $C[0, 1]$ 中无界;

(ii) $\{x_n\}$ 在 $L^1[0, 1]$ 中收敛;

(iii) $\{x_n\}$ 在 $L^2[0, 1]$ 中有界但不收敛.

证明你的构造满足所需条件.

六. (5 分) 设 B 是 Banach 空间 X 中的闭球, $T: B \rightarrow B$ 连续且 $T(B)$ 紧. 证明: $\forall \varepsilon > 0, \exists Y$ 为 X 的有限维子空间, $\exists T_\varepsilon: B \rightarrow B \cap Y$ 为连续映射, 使得 $\forall x \in B$, 有 $\|Tx - T_\varepsilon x\| < \varepsilon$.